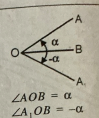


Тригонометрія

10 кл.

§ 1. Тригонометричні функції та їх властивості

Кут — геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки (вершини кута).



Кут можна розглядати як фігуру, утворену обертанням променя навколо своєї початкової точки O. При цьому обертання проти годинникової стрілки називають додатним, а за годинниковою стрілкою — від'ємним.

Повний оберт променя навколо початкової точки утворення повний кут (коло).

Осі координат Ox і Oy розбивають коло (повний кут) на чотири частини.

Зв'язок між радіанною та градусною мірами кута

Кути вимірюються в градусах і радіанах.

1° — це кут, що дорівнює 1/360 частини повного обертання променя навколо своєї початкової точки у додатному напрямку (проти годинникової стрілки).

1 радіан — це центральний кут, якому відповідає довжина дуги, яка дорівнює радіусу цього кола.

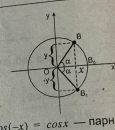
1° = 180/π радіан; 1 радіан = π/180 градусів.

Повний оберт = 360° = 2π радіанів

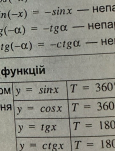
Градуси	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
Радіани	0	π/6	π/4	π/3	π/2	2π/3	3π/4	5π/6	π	3π/2	2π

Значення тригонометричних функцій деяких кутів											
α	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°	α	0°	360°
рад.	0	π/6	π/4	π/3	π/2	π	3π/2	2π	рад.	0	2π
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0	-1	0	sin α	0	0
cos α	1	√3/2	√2/2	1/2	0	-1	0	1	cos α	1	1
tg α	0	1/√3	1	√3	-	0	-	0	tg α	0	0
ctg α	-	√3	1	1/√3	0	-	0	-	ctg α	-	-

Парність і непарність
Функція $y = f(x)$ називається парною, якщо для будь-яких значень x та $-x$ з області визначення виконується рівність: $f(-x) = f(x)$.



Графік парної функції симетричний відносно осі ординат.
Функція $y = f(x)$ називається непарною, якщо для будь-яких x та $-x$ з області визначення виконується рівність: $f(-x) = -f(x)$.



Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.

Періодичність тригонометричних функцій
Функція $y = f(x)$ називається періодичною з періодом T , якщо для будь-якого x з області визначення $f(x+T) = f(x)$.

$y = \sin x$	$T = 360^\circ = 2\pi$
$y = \cos x$	$T = 360^\circ = 2\pi$
$y = \operatorname{tg} x$	$T = 180^\circ = \pi$
$y = \operatorname{ctg} x$	$T = 180^\circ = \pi$

Властивості періодичних функцій
1. Якщо число T — період функції, то і число nT , де $n \in \mathbb{Z}$ — також період цієї функції (у найменший період).

2. Якщо функція $y = f(x)$ періодична з періодом T , то функція $y = af(kx+b)$ — також періодична з періодом $\frac{T}{|k|}$, де a, b, k — постійні числа і $k \neq 0$.

Формули зведення
Співвідношення, у яких значення тригонометричних функцій аргументів $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$, $\pi \pm \alpha$, $\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$ виражаються через $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$, називаються формулами зведення.

$$\begin{aligned} \sin(90^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \sin(270^\circ - \alpha) &= -\cos \alpha \\ \sin(360^\circ - \alpha) &= -\sin \alpha \end{aligned}$$

x	$\pi - \alpha$	$\pi + \alpha$	$2\pi - \alpha$	$\frac{\pi}{2} + \alpha$	$\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\frac{3\pi}{2} + \alpha$	$\frac{3\pi}{2} - \alpha$
$\sin x$	$\sin \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\cos \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\cos \alpha$
$\cos x$	$-\cos \alpha$	$-\cos \alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$\sin \alpha$	$\sin \alpha$	$-\sin \alpha$
$\operatorname{tg} x$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$
$\operatorname{ctg} x$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$

Формули доповняльних кутів
Два кути називають доповняльними, якщо їх сума дорівнює $\frac{\pi}{2}$ (90°).

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) \\ \cos \alpha &= \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) \\ \operatorname{tg} \alpha &= \operatorname{ctg}(\frac{\pi}{2} - \alpha) \\ \operatorname{ctg} \alpha &= \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \alpha) \end{aligned}$$

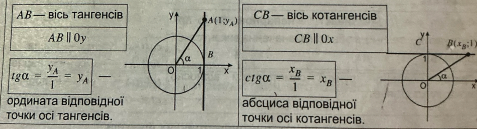
Основні тригонометричні тотожності
Спростити вирази:

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
- $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \sec^2 \alpha$
- $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$
- $\cos \alpha \cdot \sec \alpha = 1$
- $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$
- $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$
- $1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} = \operatorname{cosec}^2 \alpha$
- $\sin \alpha \cdot \operatorname{cosec} \alpha = 1$
- $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$

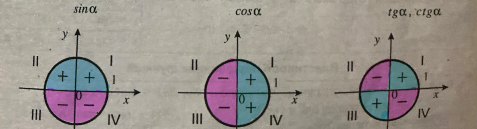
2. Значення тригонометричних функцій та їх найпростіші властивості

Через прямокутний трикутник (для гострих кутів)	Через довільне коло (R — радіус кола)	Через одиничне коло ($R = 1$)
$\sin \alpha = \frac{a}{c}$ $\cos \alpha = \frac{b}{c}$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{b}{a}$	$\sin \alpha = \frac{y}{R}$ $\cos \alpha = \frac{x}{R}$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y}$	$\sin \alpha = y$ $\cos \alpha = x$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y}$

Наочне зображення тангенса і котангенса в одиничному колі



Знаки тригонометричних функцій



5. Формули додавання

1. Обчислити $\sin 75^\circ$.

$$\begin{aligned} \sin 75^\circ &= \sin(30^\circ + 45^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \cos 45^\circ + \cos 30^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

Відповідь: $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

2. Обчислити $\cos 15^\circ$.

$$\begin{aligned} \cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)}{4} \end{aligned}$$

Відповідь: $\frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)}{4}$

3. Спростити $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{4} + \alpha)$

$$\operatorname{tg}(\frac{\pi}{4} + \alpha) = \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \operatorname{tg} \alpha} = \frac{1 + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} \alpha}$$

Застосування в радіотехнологіях, програмуванні, computer science

1

- > Фазові харак-ки сигналів - фаза вимірюється в радіанах
- > Частота та кутова частота $\omega = 2\pi f$ (рад/с)
- > Модуляція сигналів - фазова та частотна модуляція
- > Антени системи - діаграми спрямованості, фазовані антени решітки.
- > Цифрова обробка сигналів - перетворення Фур'є, фільтрація
- > Генератори та осцилятори - синусоїдальні сигнали
- > Системи зв'язу - квадратурна модуляція (QPSK, QAM)
- > Радіо зручні в радіотехніці бо спрощують формули і розрахунки, пов'язані з періодичними сигналами та їх обробкою.

2D/3D графіка: обертавання навколо осей, матриці перетворень (rotation matrices), анімація та інтерполяція, камера та viewport перетворення.

game-dev: рух персонажів по територіях, фізика та фізика шарів, AI навігація та pathfinding, Collision detection (вирішення зіткнень)

- алгоритми та структури даних.

Геометричні алгоритми: обчислювальна геометрія, пошук найближчих точок. Convex hull алгоритми, Spatial indexing (R-tree, quadtree)

Машинне навчання activation functions (tanh, sigmoid) Fourier transform для обробки сигналів, функції нейрон. мережі. Embedding vectors та similarity measures

Цифрова обробка сигналів

Audio/Video processing: FFT (Fast Fourier Transform)

Цифрові фільтри, Компресія звуку/відео, синтез звуку.

Візуалізація: повертати на масштабування, Edge detection ^{на} ~~англійськ~~

Wavelet transforms, Pattern recognition

Мережі та криптографія еліптичні криві (ECC), Hash fns, Асиметричні шифри, Discrete Logarithm Problem

Фізичні симуляції: пружини та коливання, траєкторії систем
Fluid dynamics, Particle systems

Аналогія з пиццею 🍕

Уяви, що в тебе є кругла піца. Якщо ти візьмеш нитку, яка дорівнює радіусу піци (від центру до краю), і поклажеш її по краю піци - вона покриє певну частину. Кут, під яким видно цю частину з центру піци, і є 1 радіан.

Аналогія з годинником 🕒

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (прямі лінії)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (пряма лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

Просто запам'ятай: радіан - це "природний" спосіб вимірювати кути, який пов'язує кут з довжиною дуги кола.

> одиничне коло

> тригонометрія, Числення, Будівництво,

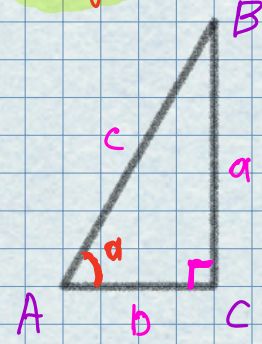
Військова справа: траєкторія снарядів, курс обсерваторії

Тригонометрія (trigonon - трикутник, metron - міра)

вивчає відношення між сторонами і кутами трикутників

У прямокутному трикутнику

Синус ($\sin \alpha$) = протилежний катет / гіпотенуза = a/c



* Показує, яку частину гіпотенузи становить протилежний катет $\sin \alpha = a/c$

Косинус ($\cos \alpha$) = прилеглий катет / гіпотенуза = b/c

* Показує яку частину гіпотенузи становить прилеглий катет. $\cos \alpha = b/c$

Тангенс ($\tan \alpha$) = протилежний катет / прилеглий катет = a/b

* Показує відношення протилежного катета до прилеглого

Котангенс ($\cot \alpha$) = прилеглий катет / протилежний катет = b/a

* Величина обернена до тангенса

Одиничне коло ($R=1$)

На одиничному колі координати $P(x; y)$ на колі визначаються через кут α :

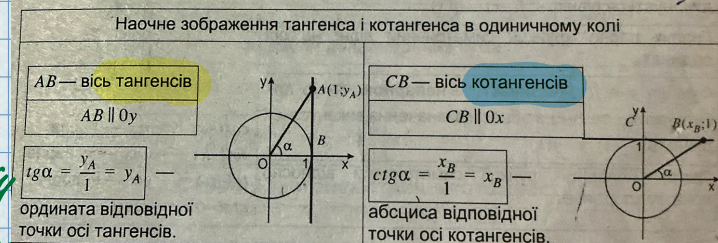
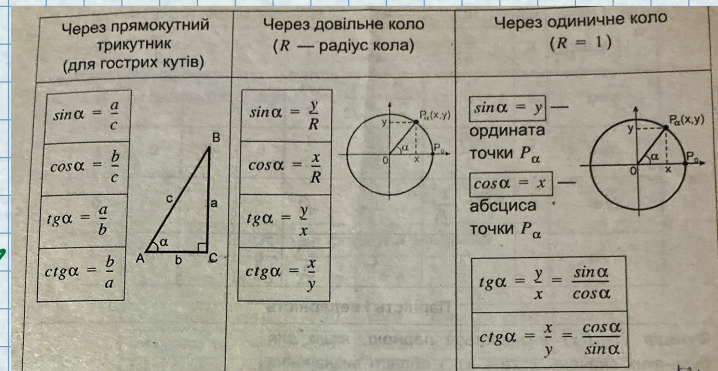
$$\sin \alpha = y; \tan \alpha = y/x = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = x; \cot \alpha = x/y = \cos \alpha / \sin \alpha$$

Одиничне коло - коло з радіусом 1, центр в початку координат. Характеристики:

$$x^2 + y^2 = 1; \text{ зв'язок з тригонометричними функціями: для будь-якого}$$

кута θ , якщо провести промінь з початку координат під кутом θ до осі x , то точка перетину цього променя з одиничним колом матиме координати:

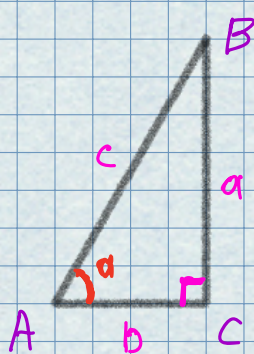


$$x = \cos \theta; \quad y = \sin \theta;$$

> Тригонометричне розуміння функцій

> Періодичність - рухаючись по колу, ми бачимо, як тригонометричні функції повторюються кожні 2π радіанів (360°).

Знаки функцій - в різних квадрантах синус і косинус мають різні знаки.



$$\frac{a}{c} = \sin \alpha$$

$$\frac{b}{c} = \cos \alpha$$

$$\frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\frac{b}{a} = \operatorname{ctg} \alpha$$

Знаки тригонометричних функцій по квадрантах

I квадрант ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$):

$$\sin \alpha > 0; \quad \cos \alpha > 0; \quad \operatorname{tg} \alpha > 0; \quad \operatorname{ctg} \alpha > 0$$

Усі функції додатні

II квадрант ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$):

$$\sin \alpha > 0 \quad \cos \alpha < 0 \quad \operatorname{tg} \alpha < 0 \quad \operatorname{ctg} \alpha < 0$$

Тільки синус додатний

III квадрант ($180^\circ < \alpha < 270^\circ$):

$$\sin \alpha < 0 \quad \cos \alpha < 0 \quad \operatorname{tg} \alpha > 0 \quad \operatorname{ctg} \alpha > 0$$

Тільки тангенс і котангенс додатні

IV квадрант ($270^\circ < \alpha < 360^\circ$):

$$\sin \alpha < 0 \quad \cos \alpha > 0 \quad \operatorname{tg} \alpha < 0 \quad \operatorname{ctg} \alpha < 0$$

Тільки косинус додатний

Основна тригонометрична тавтологія

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

свідомішими між функціями:

$$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \cos \alpha / \sin \alpha$$

$$\operatorname{tg} \alpha \times \operatorname{ctg} \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \operatorname{tg} \alpha \times \operatorname{ctg} \alpha$$

* практичне застосування: Навігація і GPS - визнач координ. і відстаней
тригонометрія: розрахунок кутів нахилу дахів, сходів; Фізика - розшарований світ, калібражні процеси

Мнемонічне правило для знаків ф-ц

- I квітень All positive
- II квітень Sin positive
- III квітень Tan positive
- IV квітень Cos positive

Для запам'ятовування відношень у трикутнику

$\sin = \text{Side In front} / \text{hypotenuse}$ (протилежн / гіпот)

$\cos = \text{Side Close} / \text{hypotenuse}$ (прилеглий / гіпот)

$\tan = \text{Top} / \text{Adjacent}$ (протилежн / прилеглий)

3

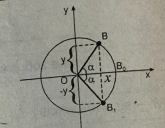
Парність і непарність

Функція $y = f(x)$ називається **парною**, якщо для будь-яких значень x та $(-x)$ з області визначення виконуються рівності: $f(-x) = f(x)$.

Графік парної функції симетричний відносно осі ординат.

Функція $y = f(x)$ називається **непарною**, якщо для будь-яких x та $(-x)$ з області визначення виконуються рівності: $f(-x) = -f(x)$.

Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.



$\cos(-x) = \cos x$ — парна;
 $\sin(-x) = -\sin x$ — непарна;
 $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ — непарна;
 $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$ — непарна.

Періодичність тригонометричних функцій

Функція $y = f(x)$ називається **періодичною** з періодом $T \neq 0$, якщо для будь-якого x з області визначення $f(x+T) = f(x-T) = f(x)$.

Функція	Період T
$y = \sin x$	$T = 360^\circ = 2\pi$
$y = \cos x$	$T = 360^\circ = 2\pi$
$y = \operatorname{tg} x$	$T = 180^\circ = \pi$
$y = \operatorname{ctg} x$	$T = 180^\circ = \pi$

Властивості періодичних функцій

- Якщо число T — період функції, то і число $n \cdot T$, де $(n \in \mathbb{Z})$ — також період цієї функції (T — найменший період).

$\sin x = \sin(x + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}$
 $\operatorname{tg}(x) = \operatorname{tg}(x + \pi n), n \in \mathbb{Z}$
- Якщо функція $y = f(x)$ періодична з періодом T , то функція $y = af(kx+b)$ — також періодична з періодом $\frac{T}{|k|}$, де $(a, b, k$ — постійні числа і $k \neq 0$).

$y = 3\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = 3\cos\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{3}\right);$
 $T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi.$

$y = 2\operatorname{ctg}\left(3x - \frac{\pi}{6}\right); T = \frac{\pi}{3}.$

До розв'язу "Парність і непарність"

3

> Композиція парних функцій знову парна а композиція непарної кількості непарних функцій - непарна

> Якщо $f(x)$ непарна, то $\int_{(-a)}^a f(x) dx = 0$

> Основна особливість періодичності:

Найменший додатний період називається основним

Для $\sin$ і $y = A \sin(Bx + C) + D$ період дорівнює $2\pi/|B|$

Для $\tan$ $y = A \tan(Bx + C) + D$ період дорівнює $\pi/|B|$

Додаткові властивості: